PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 56 — IF con AND

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Richiedere che due condizioni semplici siano entrambe vere prima di eseguire il salto o l'istruzione THEN.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

In una condizione composta, AND combina i risultati logici di due condizioni semplici. Il risultato è vero solo se entrambe sono vere. Non confondere questo AND logico con l'AND bit a bit usato in un'assegnazione numerica.

Le due condizioni possono utilizzare operatori relazionali differenti, ad esempio #1 GT 0 e #2 LE 100. Si possono combinare espressioni semplici; raggruppare sempre con parentesi quadre per rendere chiaro il significato.

2. Sintassi FANUC

```
IF [[<condizione 1>] AND [<condizione 2>]] GOTO n
IF [[<condizione 1>] AND [<condizione 2>]] THEN <istruzione macro>
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5600 (IF CON AND LOGICO)
N10 #1 = 25.
N20 #2 = 80.
N30 IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 100]] GOTO 70
N40 #100 = 0
N50 GOTO 80
N70 #100 = 1
N80 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#1>0 è vero; #2<100 è vero. AND tra vero e vero dà vero, quindi il salto raggiunge N70 e #100 diventa 1. Se anche una sola condizione fosse falsa, il salto non avverrebbe.

5. Errori comuni

• Omettere le parentesi che delimitano le condizioni semplici.

• Credere che AND logico restituisca una maschera numerica: nel contesto IF combina condizioni.

• Usare AND quando basta una sola condizione vera: in quel caso valutare OR.

• Non verificare entrambi i casi di frontiera.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

FANUC documenta AND tra risultati di condizioni semplici in §16.6.3. In assegnazioni come #100=#1 AND #2, invece, AND è bitwise su 32 bit: contesto e significato sono diversi.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. A vero e B falso: A AND B?
Soluzione: Falso.

Esercizio 2. Scrivi un IF se #1 è almeno 5 e #2 è minore di 20.
Soluzione: IF [[#1 GE 5] AND [#2 LT 20]] GOTO 100.

Esercizio 3. Con #1=5 e #2=20, la condizione precedente è vera?
Soluzione: No: #2 LT 20 è falsa.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.